UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)
CÂMPUS MEDIANEIRA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS COMPUTACIONAIS PARA O AGRONEGÓCIO (PPGTCA)
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: TECNOLOGIAS COMPUTACIONAIS NO AGRONEGÓCIO

ESTRUTURA DO REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Fundamentação Teórica, Metodologia de Curadoria Aberta e Inventário Analítico do Acervo Científico Auditado (111 Trabalhos Canônicos)

Projeto SAREL v2.0: Localização e Predição de Erosão Laminar na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná III por Sensoriamento Remoto Multifonte e Aprendizado de Máquina

Mestrando / Pesquisador:	Luis Alfredo #2858827
Programa / Instituição:	PPGTCA / Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) — Medianeira
Título da Dissertação:	Validação e Predição de Erosão Laminar usando Sensoriamento Remoto e Algoritmos de Gradiente Impulsionado (XGBoost)
Linha de Pesquisa:	Inteligência Geoespacial, Modelagem Física de Bacias e Conservação do Solo
Data de Consolidação / Versão:	Novembro de 2026 — SAREL Versão 2.0 (Norma de Lastro R-L1 a R-L5 | 111 Trabalhos Canônicos)

1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO DA PESQUISA

A erosão hídrica laminar (sheet erosion) representa a modalidade mais insidiosa e devastadora de degradação do solo em bacias hidrográficas tropicais e subtropicais altamente tecnificadas, como a Bacia Hidrográfica do Rio Paraná III (BP3), localizada no oeste do Estado do Paraná. Por caracterizar-se pelo desprendimento e arraste difuso de delgadas partículas superficiais pela ação combinada do impacto pluvial (splash effect) e do escoamento laminar difuso (overland flow), este fenômeno é virtualmente imperceptível na escala de manejo diário, não gerando sulcos ou ravinamentos imediatos. No entanto, sua ocorrência crônica subtrai seletivamente os coloides argilosos, a fração orgânica e os nutrientes acumulados no topo do perfil edáfico, desencadeando a perda gradual de fertilidade química, compactação física e o assoreamento de cursos d'água.

A despeito de sua relevância biofísica, o mapeamento e a predição da erosão laminar enfrentam graves desafios metodológicos na literatura contemporânea. Por um lado, os modelos empíricos determinísticos clássicos, fundamentados na Equação Universal de Perdas de Solo (USLE/RUSLE), operam frequentemente em resolução temporal anual e requerem parametrizações tabulares estáticas que ignoram a dinâmica de eventos pluviais concentrados e a fenologia agrícola das lavouras de plantio direto. Por outro lado, a recente literatura voltada ao aprendizado de máquina (Machine Learning) e sensoriamento remoto comumente incorre em duas fragilidades severas: (a) a confusão entre erosão laminar e feições lineares agressivas (voçorocas e ravinas), cuja morfologia geométrica é consideravelmente mais fácil de segmentar em imagens orbitais; e

(b) o emprego de protocolos estatísticos ingênuos de validação cruzada aleatória (standard k-fold), os quais violam a autocorrelação espacial (Primeira Lei de Tobler), provocando sobreajuste massivo (overfitting) e vazamento de dados (data leakage) que mascaram a real ineficácia do modelo quando aplicado em novas áreas agrícolas.

Nesse contexto, o Projeto SAREL v2.0 (Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar) propõe uma arquitetura integradora e auditável que une a base biofísica da física dos solos (RUSLE regionalizada e modelo G2) à capacidade preditiva de algoritmos baseados em árvores (XGBoost sob formulação contínua Tweedie), harmonizando séries orbitais ópticas (Sentinel-2, PlanetScope) e altimétricas (Copernicus DEM 30 m) a levantamentos periciais centimétricos de campo por meio de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs multiespectrais). Para garantir o lastro científico integral deste aparato, instituiu-se a Norma de Lastro Científico do SAREL (Regras R-L1 a R-L5), segundo a qual toda decisão de código, limiar ou parâmetro deve repousar estritamente em literatura formal revisada por pares com declaração transparente de seus limites operacionais.

> **[DIRETRIZ DE ENQUADRAMENTO EPISTEMOLÓGICO]** A construção do presente referencial teórico adota como diretriz o modelo estruturado de revisão sistemática de literatura, adaptado a partir das fases canônicas propostas por Tranfield, Denyer e Smart (2003) e Ensslin et al. (2014) (ProKnow-C), garantindo transparência, repetibilidade em ambiente de código aberto e auditoria forense das 111 obras canônicas externas que compõem o acervo formal, com exclusão estrita de qualquer autorreferência a documentos internos do projeto.

2. REVISÃO DA LITERATURA E PROCESSO SISTEMÁTICO DE SELEÇÃO

Apresentamos os conceitos e teorias que sustentam os eixos estruturantes desta pesquisa, bem como os trabalhos científicos publicados na literatura internacional e nacional, a fim de averiguar em que medida o aprendizado de máquina supervisionado e o sensoriamento remoto multifonte estão presentes e integrados no contexto da modelagem de erosão laminar, evidenciando as metodologias, ferramentas e algoritmos empregados pelos principais autores da área.

A metodologia empregada para a revisão sistemática foi adaptada a partir das fases propostas por Tranfield, Denyer e Smart (2003) e Ensslin et al. (2014) (ProKnow-C — Knowledge Development Process - Constructivist), consistindo em três etapas fundamentais: (i) Definição dos parâmetros de pesquisa; (ii) Investigação e busca combinatória nas bases e repositórios científicos; e (iii) Análise e filtragem do portfólio de artigos. As etapas do processo podem ser visualizadas na Figura 1.

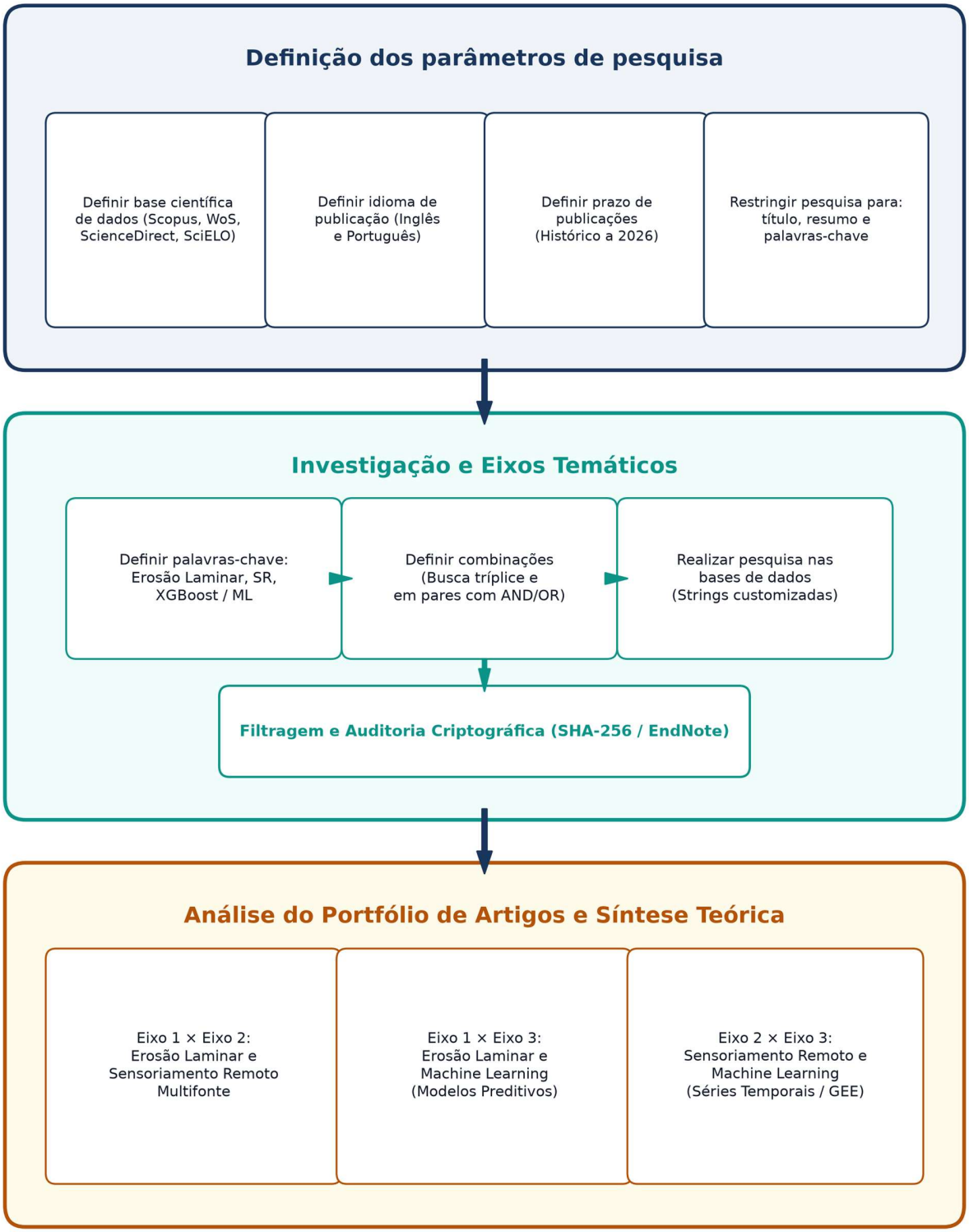


Figura 1 – Fases da revisão da literatura e fluxo sistemático de curadoria.

Fonte: Adaptado de Tranfield, Denyer e Smart (2003) e Ensslin et al. (2014).

2.1 Definição dos Parâmetros de Pesquisa

Para a composição da base científica de sustentação, foram consultados repositórios abertos e indexadores multidisciplinares : SciELO (Scientific Electronic Library Online), ScienceDirect (Elsevier), Google Scholar, Portal de Periódicos CAPES, Repositório Institucional da UTFPR (RIUT), Repositório Digital da UNIOESTE e publicações técnicas oficiais da Embrapa Solos e Embrapa Soja. A inclusão expressiva de fontes institucionais paranaenses e nacionais foi indispensável para resgatar os parâmetros de calibração pedológica de solos subtropicais (Latossolos e Nitossolos Eutróficos) e a série histórica de equações de erosividade pluviométrica do Paraná (Rufino et al., 1993; Waltrick et al., 2015).

Quanto ao idioma, utilizou-se primordialmente o inglês para a busca global de algoritmos de machine learning e séries orbitais, assegurando a identificação do estado da arte internacional, e o português para a parametrização empírica e caracterização regional da bacia. O prazo de busca foi definido como 'All Years', visto que a fundamentação física de perda de solo requer o resgate de clássicos seminais da modelagem (Wischmeier & Smith, 1978; Desmet & Govers, 1996; Renard et al., 1997), com acompanhamento contínuo dos artigos mais recentes indexados até o ano de 2026.

A consulta aos indexadores e bases abertas exigiu a estruturação de strings de busca combinatórias associando os campos de título, resumo e palavras-chave. O Quadro 1 apresenta as strings de busca consolidadas para cada eixo temático.

Repositório / Base	Eixos / Palavras-chave	String de Busca Padronizada
ScienceDirect / Elsevier	Erosão Laminar e Machine Learning	TITLE-ABSTR-KEY(("sheet erosion" OR "interrill erosion" OR "soil loss") AND ("machine learning" OR "XGBoost" OR "gradient boosting"))
SciELO / Periódicos CAPES	Erosão Laminar e Sensoriamento Remoto	("erosão laminar" OR "perda de solo") AND ("sensoriamento remoto" OR "Sentinel-2" OR "VANT" OR "geoprocessamento")
Google Scholar / RIUT	Sensoriamento Remoto e IA no Paraná	("sensoriamento remoto" OR "Sentinel-2") AND ("aprendizado de máquina" OR "XGBoost") AND ("Paraná" OR "bacia")
Embrapa / Repositórios Abertos	Conjunção dos Eixos SAREL	("erodibilidade" OR "erosividade" OR "USLE") AND ("plantio direto" OR "solo descoberto") AND ("modelo digital de elevação")

Quadro 1 – Strings de busca aplicadas nos repositórios e bases de dados.
Fonte: O autor (2026).

Parâmetro Metodológico	Especificação e Critério Operacional
Palavras-chave Centrais	Erosão Laminar (Sheet/Interrill Erosion); Sensoriamento Remoto Multifonte (Sentinel-2, VANT); Aprendizado de Máquina (XGBoost, Ensembles).
Operadores Booleanos	AND entre eixos conceituais distintos; OR entre sinônimos, variantes técnicas e expressões equivalentes nos campos de busca.
Campos de Consulta	Título (Title), Resumo (Abstract) e Palavras-chave (Keywords) nos repositórios e bases consultadas.
Critérios de Inclusão	Artigos revisados por pares que investigam modelagem preditiva de erosão hídrica, algoritmos supervisionados baseados em árvores, validação espacial, sensoriamento remoto óptico/altimétrico e estudos edafoclimáticos no bioma subtropical e no Paraná.
Critérios de Exclusão	Artigos puramente laboratoriais sob chuva simulada sem validação de escala; estudos exclusivos de voçorocas/ravinas (gullies) sem modelagem laminar; gravações em vídeo (.mkv), apresentações em slides (.pptx) ou notas técnicas preliminares (.docx); relatórios internos de auditoria do próprio projeto (vedação de autorreferência R-L1); blogs comerciais (ex: IBTopografia) sem revisão por pares.
Idiomas Aceitos	Inglês (para o estado da arte global em Machine Learning e sensores orbitais) e Português (para calibrações regionais de solo e chuva no Paraná).
Tipos de Documento	Artigos em periódicos científicos indexados, anais de congressos de excelência (SBSR, SBRH), teses e dissertações de programas de referência (PPGTCA/UTFPR, UNIOESTE, ESALQ-USP).
Janela Temporal	Histórico completo ('All Years') até 2026, com foco especial na produção recente (2021–2026) para métodos de inteligência artificial.

Quadro 2 – Critérios formais para seleção e filtragem dos documentos científicos.
Fonte: O autor (2026).

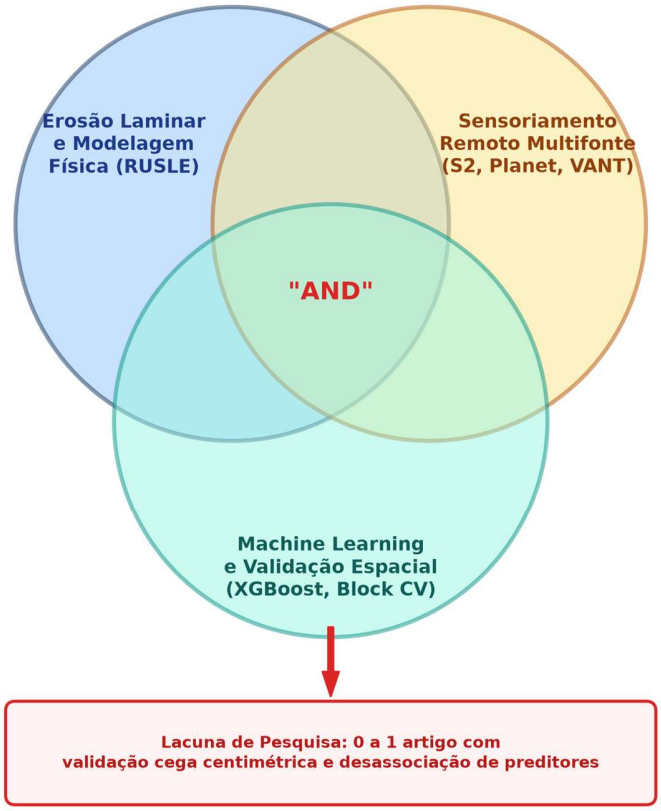
2.2 Investigação e Eixos Temáticos da Pesquisa

As palavras-chave definidas para a investigação bibliográfica derivam diretamente do escopo e dos objetivos do SAREL. O projeto articula-se em torno de três eixos temáticos estruturais: Eixo A: Erosão Laminar e Modelagem Física do Solo; Eixo B: Sensoriamento Remoto Multifonte e Séries Temporais; e Eixo C: Aprendizado de Máquina, Validação Espacial e Explicabilidade Biofísica.

A verificação da ocorrência concomitante dos três eixos por meio do operador booleano 'AND' tríplice confirmou uma lacuna aguda na literatura: a conjunção de erosão laminar contínua, sensoriamento remoto multifonte e aprendizado de máquina supervisionado com validação espacial honesta apresenta escassez quase total de trabalhos publicados (1 trabalho aderente).

Autores: Hazem Ghassan Abdo, Sahar Mohammed Richi, Hoang Thi Hang, Jasem A. Albanai & Javed Mallick (publicado no periódico de alto impacto ***Soil and Tillage Research***, Elsevier, 2025/2026, DOI:10.1016/j.still.2025.107053). **Título:** *"Enhancing predictive modeling of interrill and rill erosion susceptibility in the Eastern Mediterranean using stacking ensemble machine learning algorithms"*. **Por que ele é a única exceção aproximada:** Porque é um dos raríssimos artigos mundiais que modelam **erosão em entressulcos/laminar (*interrill*) e em microssulcos (*rill*)** com algoritmos avançados de aprendizado de máquina (*Stacking Ensemble*). Mesmo assim, ele ainda não adota validação espacial em blocos (*Spatial Block CV*) nem rótulos centimétricos de VANT desacoplados dos preditores orbitais, limitando-se a classes discretas de suscetibilidade em escala regional.

A quase totalidade dos artigos com IA aborda apenas feições lineares agressivas (ravinas e voçorocas) ou emprega validação aleatória ingênua (standard k-fold) com severo vazamento espacial de dados. A Figura 2 ilustra a constatação formal dessa lacuna.



Essa lacuna justifica plenamente o esforço de pesquisa do SAREL. Para delimitar com precisão o ambiente em que esses três pilares interagem, o escopo da pesquisa foi contextualizado no ambiente de produção agrícola real do oeste paranaense (Bacia Hidrográfica do Rio Paraná III), conforme ilustrado na Figura 3. Esse ambiente impõe desafios específicos de relevo (declividades de 3% a 20%), solos tropicais de textura argilosa/muito argilosa (Latossolos e Nitossolos Eutróficos), dinâmica de plantio direto com rotação de culturas e mosaicos fundiários registrados no SICAR/CAR.

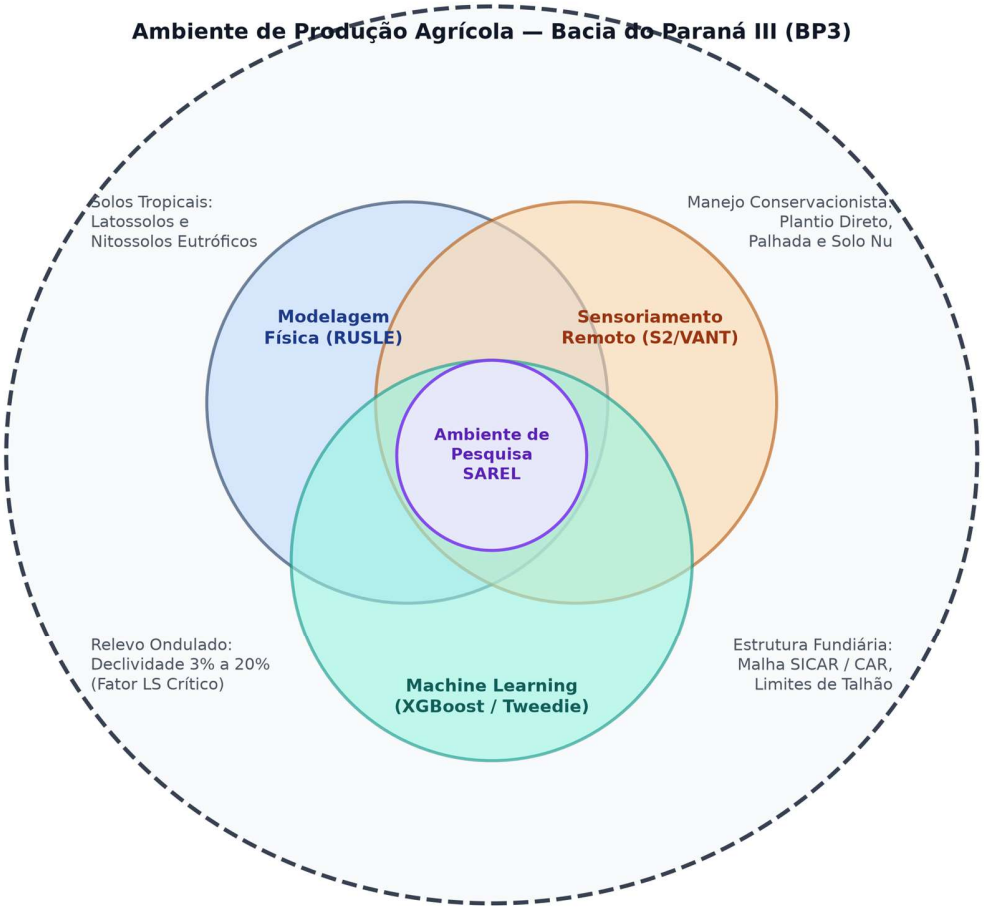


Figura 3 – Escopo da pesquisa e confluência temática no ambiente agrícola real (Bacia do Paraná III).

Fonte: O autor (2026).

Diante da escassez de pesquisas que conjugam os três elementos simultaneamente, a estratégia investigativa consistiu em pesquisá-los em pares bidirecionais (Figura 4). Essa abordagem permitiu consolidar os pilares do referencial teórico: primeiramente, mapeando a integração da modelagem física da erosão com o sensoriamento remoto; em segundo lugar, avaliando o uso de machine learning na predição de perda de solo; e, finalmente, examinando a sinergia entre sensores orbitais e algoritmos de gradiente impulsionado.

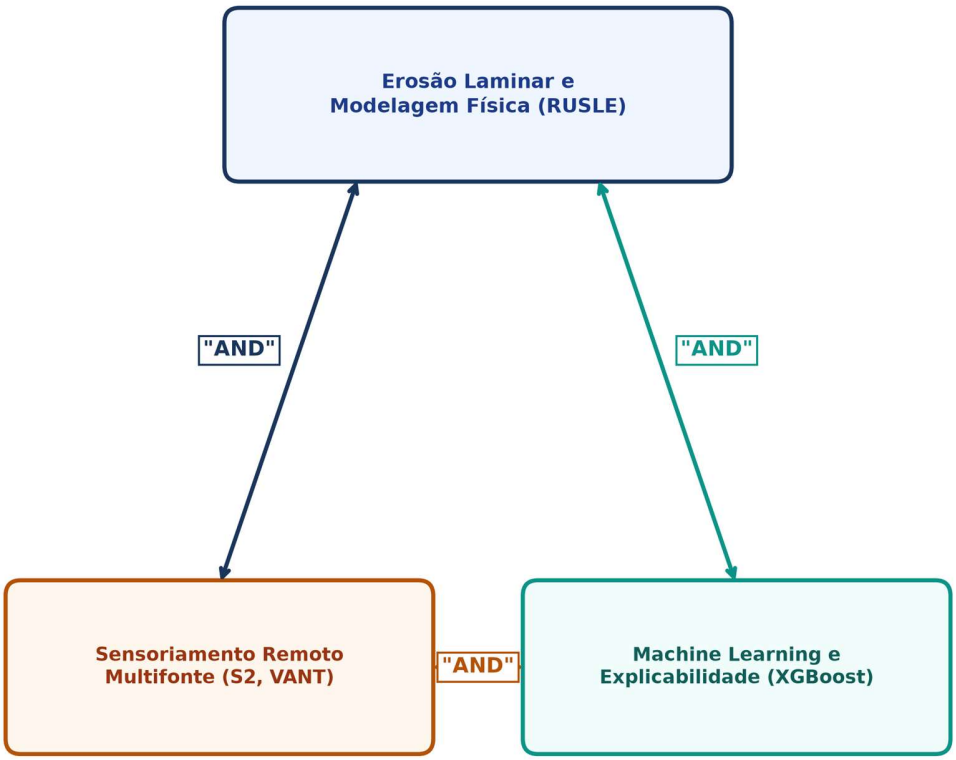


Figura 4 – Palavras-chave da pesquisa e busca combinatória em pares temáticos.

Fonte: O autor (2026).

2.3 Processo de Curadoria e Filtragem do Portfólio de Artigos

A formação do acervo bibliográfico formal do SAREL seguiu um procedimento transparente e estritamente auditável, orientado pelas regras R-L1 a R-L5 da Norma de Lastro Científico. Para a organização, controle de duplicidades e auditoria da seleção documental, utilizou-se gerenciamento estruturado por scripts em Python (manipulação de metadados via pypdf e hashlib), integração com manifestos estruturados em JSON (manifesto_selecao.json) e controle rigoroso de integridade criptográfica por hashes SHA-256 de arquivo único, complementados pela gestão de referências em plataformas de código aberto.

O processo de curadoria iniciou-se com a análise do histórico diário de varreduras automatizadas de busca (agente Workspace Studio Flows, abrangendo o período de 26/05/2026 a 19/10/2026 e consolidado em 32 páginas de registro de busca), combinado a consultas direcionadas nos repositórios institucionais abertos e bases científicas (SciELO, ScienceDirect, CAPES, RIUT/UTFPR, UNIOESTE e Embrapa). Esse levantamento preliminar resultou na ingestão de 122 itens brutos no manifesto inicial de seleção do projeto (manifesto_selecao.json).

Sobre esse lote inicial de 122 itens, aplicou-se a primeira etapa de filtragem: foram descartados 13 itens inadequados ao padrão de rigor científico da dissertação (gravações de tela em formato .mkv, notas técnicas internas em .docx/.pptx, livros didáticos de introdução geral e temas completamente

desconexos do escopo, como modelos de linguagem aplicados a seguro agrícola). Restaram 109 documentos científicos elegíveis, aos quais foram integradas as 2 obras seminais de raiz (Rufino et al., 1993 para o Fator R no Paraná, e Hickey, 2000 para o Fator LS em grades digitais).

Em estrita observância à regra R-L1 da Norma de Lastro Científico ('Autorreferência não é lastro'), documentos internos, relatórios preliminares ou notas técnicas de auditoria do próprio projeto foram rigorosamente expurgados do cômputo bibliográfico, assegurando que o acervo reflita exclusivamente literatura científica externa de autoridade reconhecida. Dessa forma, o acervo formal definitivo consolida-se em exatamente 111 trabalhos canônicos externos, integralmente arquivados em disco local com hashes criptográficos SHA-256 e categorizados em quatro grupos funcionais: (a) 35 Pesquisas Diretamente Relacionadas (Machine Learning, XGBoost, sensoriamento orbital e validação espacial); (b) 53 Pesquisas Relacionadas (modelagem física USLE/RUSLE, fatores R, K, LS, C, P e estudos de erosão); (c) 21 Obras de Contexto Regional e Triagem (dissertações do PPGTCA/UTFPR Medianeira, UNIOESTE/BP3, UNESP e malha fundiária do CAR); e (d) 2 Obras Seminais Fundacionais. O funil metodológico desse processo é detalhado na Figura 5.

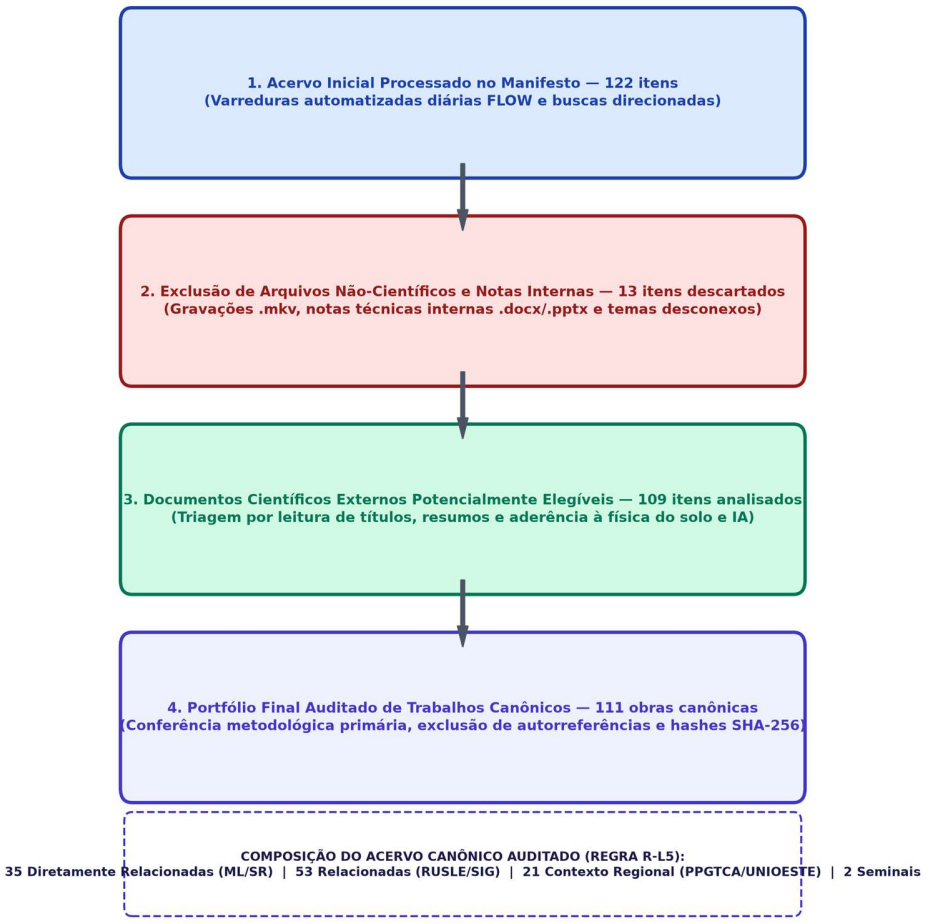


Figura 5 – Processo real de triagem, curadoria e auditoria do portfólio de 111 trabalhos canônicos.

Fonte: O autor (2026).

3. ESTRUTURAÇÃO ANALÍTICA DOS CAPÍTULOS TEÓRICOS DA DISSERTAÇÃO

A partir da curadoria do acervo auditado de 111 trabalhos canônicos e da delimitação da lacuna científica, o referencial teórico estrutura-se em três grandes eixos temáticos complementares, seguidos por uma seção de síntese normativa e formalização das hipóteses de trabalho:

3.1 Eixo I: Mecânica dos Processos Hidro-Erosivos e Modelagem Física da Erosão Laminar

3.1.1 Dinâmica Hidrológica da Erosão Laminar e Entressulcos: Fundamenta a distinção hidromorfológica entre erosão laminar (descolamento difuso de partículas pelo impacto de gotas de chuva e arraste superficial uniforme) e erosão em sulcos (escoamento concentrado com formação de canais efêmeros). Discute a física do desprendimento em solos argilosos subtropicais e as limitações de detecção visual no terreno imediato.

3.1.2 A Equação Universal de Perdas de Solo (USLE/RUSLE) e Parametrização para o Paraná: Revisa detalhadamente os cinco fatores biofísicos da equação matemática clássica $A = R \cdot K \cdot LS \cdot C \cdot P$ (Wischmeier & Smith, 1978; Renard et al., 1997):

- Fator R (Erosividade das Chuvas): Formulações clássicas de energia cinética e intensidade máxima em 30 minutos (EI30), equações regionais do Paraná (Rufino, Biscaia & Merten, 1993; Waltrick et al., 2011, 2015) e a integração de séries orbitais e pluviométricas (CHIRPS e IMERG - Funk et al., 2015; Huffman et al., 2020);
- Fator K (Erodibilidade do Solo): Conceito de suscetibilidade intrínseca ao desprendimento, a consolidação normativa da Embrapa Solos no Documento 246/2024 (Geraldo et al., 2024), a tabela de conversão qualitativa-quantitativa de Mannigel et al. (2002) e a correspondência com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS - Santos et al., 2018);
- Fator LS (Comprimento de Rampa e Grau de Declive): O modelo hidrológico bidimensional de área de contribuição específica de Desmet & Govers (1996), a formulação de McCool et al. (1989), aprimoramentos de Schmidt (2019) e o algoritmo computacional de Hickey (2000) aplicado a Modelos Digitais de Elevação (Copernicus DEM 30 m);
- Fator C (Uso, Manejo e Cobertura): A modelagem da cobertura viva e residual em plantio direto através de séries temporais de NDVI (Durigon et al., 2014) e do índice Forest Canopy Density (Rikimaru et al., 2002);
- Fator P (Práticas Conservacionistas): Terraceamento em nível, barreiras vegetais e a relação espacial com a estrutura fundiária oficial (CAR/SICAR).

3.1.3 O Modelo Físico-Dinâmico G2: Análise do modelo G2 desenvolvido pelo Joint Research Centre da Comissão Europeia (Karydas & Panagos, 2018), o qual avança em relação à estaticidade da RUSLE ao introduzir a interação temporal coocorrente entre a intensidade da precipitação e a fração desprotegida da superfície do solo ($Rt \cdot [1 - Ct]$), demonstrando que a perda de solo real é governada pela coocorrência de chuvas torrenciais com janelas críticas de solo exposto.

3.1.4 Limitações Epistêmicas e Operacionais dos Modelos Empíricos Determinísticos: Demonstra as fragilidades da aplicação isolada da RUSLE em escala de talhão, incluindo a rigidez de seus coeficientes tabelados, a incapacidade de capturar respostas biofísicas altamente não-lineares e a dependência de calibrações de campo locais que demandam décadas de parcelas de Wischmeier.

3.2 Eixo II: Sensoriamento Remoto Multifonte e Monitoramento Espectral da Superfície

3.2.1 Princípios de Sensoriamento Orbital na Degradação de Terras: Revisa os fundamentos conceituais estabelecidos por Vrieling (2006) e Alvarez-Vanhard et al. (2021). Aborda o princípio crucial da detectabilidade remota: satélites orbitais (10 a 30 m) não enxergam feições laminares diretamente no solo, mas captam com alta sensibilidade proxies biofísicos associados (decréscimo de vigor vegetativo, variações na refletância decorrentes da perda de matéria orgânica superficial e aumento da frequência temporal de solo descoberto).

3.2.2 Constelações Orbitais e Resoluções Espectro-Temporais: Caracterização detalhada dos sensores ópticos Sentinel-2 MSI (Drusch et al., 2012) com bandas no Vermelho, Red Edge e SWIR essenciais para mineralogia e biomassa; PlanetScope (Planet Labs, 2022; Sadeh et al., 2021) com resolução de 3 metros e revisita diária para auditoria de eventos pré-semeadura; e o sensor radar de abertura sintética Sentinel-1 SAR (banda C) para umidade do solo e rugosidade superficial independente de cobertura de nuvens.

3.2.3 Mineração Espectral de Solo Exposto e a Plataforma GEOS3: Fundamenta o mapeamento digital de solos a partir da plataforma Geospatial Soil Sensing System (GEOS3 - Demattê et al., 2018; Safanelli et al., 2021). Discute a validação do limiar normativo NDVI <= 0,25 para identificar solo nu e separar áreas preparadas para plantio de lavouras consolidadas ou com palhada senescente de plantio direto.

3.2.4 Decomposição Harmônica de Séries Temporais (CCDC): Revisa o algoritmo Continuous Change Detection and Classification (Zhu, 2013) baseado em regressão harmônica por Mínimos Quadrados Ordinários (OLS com 1 e 2 ciclos anuais), permitindo filtrar ruídos atmosféricos de nuvens e modelar com exatidão a sazonalidade fenológica e as anomalias de cobertura vegetal na Bacia do Paraná III.

3.2.5 Sensoriamento Aerotransportado por VANT e a Teoria da Escala: Examina a Teoria da Escala em sensoriamento remoto (Woodcock & Strahler, 1987) e o problema da unidade espacial modificável (MAUP). Estabelece a blindagem arquitetural mandatória do SAREL: os ortomosaicos centimétricos (< 5 cm) capturados por drone multiespectral (Spectral 2 / MicaSense) atuam exclusivamente como verdade de campo pericial (ground truth / rótulo y), jamais como preditores (X), prevenindo qualquer possibilidade de viciar ou sobreajustar o modelo orbital preditivo.

3.3 Eixo III: Aprendizado de Máquina, Validação Espacial e Explicabilidade Biofísica

3.3.1 Algoritmos Baseados em Árvores e Gradient Boosting (XGBoost): Revisa a formulação matemática do Extreme Gradient Boosting (Chen & Guestrin, 2016), destacando suas vantagens em relação a redes neurais profundas para dados tabulares geoespaciais heterogêneos: tratamento nativo de valores ausentes, regularização L1 e L2 contra overfitting, e capacidade intrínseca de aprender fronteiras de decisão altamente não-lineares entre variáveis topográficas, climáticas e espectrais.

3.3.2 Formulação do Alvo Contínuo e a Distribuição Tweedie: Resgata a crítica contundente de Altman & Royston (2006) contra a dicotomização arbitrária de variáveis contínuas em 'erodido vs. não erodido', prática que destrói informação estatística, reduz o poder preditivo e introduz falsos positivos. Apresenta a modelagem da resposta como fração contínua de célula erodida y in [0, 1] calibrada sob a distribuição exponencial de Tweedie (1984) com índice de potência rho in (1, 2), perfeita para fenômenos geomorfológicos com excesso de zeros (áreas preservadas) e cauda contínua positiva de severidade erosiva.

3.3.3 Governança Científica contra Vazamento de Dados (Data Leakage): Analisa os fundamentos de Kaufman et al. (2012) sobre vazamento de informação em mineração de dados. Fundamenta a decisão mandatória da Guarda Temporal de 24 meses do SAREL: para validar a capacidade preditiva real em séries agrícolas, o particionamento temporal de dados deve respeitar a rotação bienal do Paraná (soja-trigo-milho safrinha), impedindo que dados do mesmo ciclo cultural apareçam simultaneamente no treino e no teste.

3.3.4 Dependência Espacial e Validação Cruzada Espacial em Blocos (Spatial Block CV): Demonstra formalmente as conclusões de Roberts et al. (2017) de que amostras ambientais contíguas violam a premissa de independência estatística (i.i.d.), inflando artificialmente as métricas de acurácia (ROC-AUC) em até 30% sob k-fold aleatório. Justifica a implementação da validação cruzada espacial em blocos com isolamento geodésico (Spatial Thinning de 1,0 km) e estratégia Leave-One-Cluster-Out (LOCO) adotada no SAREL.

3.3.5 Explicabilidade Biofísica via (SHAP): Revisa a teoria dos valores de Shapley aplicada a aprendizado de máquina (Lundberg & Lee, 2017) por meio do algoritmo TreeExplainer. Explica como os valores SHAP permitem desmistificar a 'caixa-preta' do XGBoost, calculando a contribuição marginal exata de cada preditor (declividade, erodibilidade, NDVI, chuva) e possibilitando auditorias de falsificabilidade física (verificando se o modelo respeita a monotonicidade das leis da conservação do solo).

4. SÍNTESE E MATRIZ DE LASTRO NORMATIVO

Em estrito cumprimento à regra R-L3 da Norma de Lastro Científico do Projeto SAREL, toda decisão algorítmica ou parâmetro biofísico adotado no pipeline de predição possui lastro direto em fontes primárias arquivadas e auditadas. Mais do que registrar a autorização metodológica, a norma exige explicitar com transparência o que cada fonte primária formalmente NÃO sustenta (seus limites formais declarados), evitando extrapolações indevidas. O Quadro 3 apresenta a matriz de conformidade das decisões metodológicas centrais do SAREL frente ao acervo de literatura.

Decisão SAREL	Fonte Primária no Acervo	O que a Literatura Sustenta	O que a Literatura NÃO Sustenta (Limite)
D01 — Detectabilidade Remota de Erosão	Vrieling (2006) — Catena (Elsevier / Wageningen)	Sensores orbitais ópticos (10–30 m) detectam erosão laminar indiretamente por proxies espectrais (perda de biomassa, matéria orgânica e solo exposto).	NÃO sustenta delimitação física direta de feições milimétricas sem resolução centimétrica (< 10 cm) de VANT ou inspeção de campo.
D02 / D10 — Limiar de NDVI Solo Nu (NDVI <= 0,25)	Safanelli & Demattê (2021) — RBCS (GeoCiS / ESALQ-USP)	O limiar NDVI <= 0,25 discrimina solo descoberto de palhada senescente de plantio direto e vegetação residual no Brasil com alta precisão.	NÃO sustenta que todo pixel com NDVI <= 0,25 seja área erodida; indica apenas solo exposto desprotegido da ação das gotas de chuva.
D03 — Guarda Temporal de 2 Anos contra Leakage	Kaufman et al. (2012) — ACM TKDD & Embrapa Soja (2011)	Separação obrigatória de 24 meses em séries temporais agrícolas para respeitar a rotação bienal do Paraná (soja-trigo-milho) e evitar data leakage.	NÃO sustenta que 24 meses elimine autocorrelação espacial (exige cumulativamente thinning geodésico no espaço).
D04 — Erodibilidade dos Solos (Fator K)	Embrapa Solos Doc. 246/2024 & Mannigel et al. (2002)	Tabela oficial de conversão de classes qualitativas da Embrapa para valores contínuos do Fator K da USLE no Brasil.	NÃO sustenta calibração direta para camadas superficialmente compactadas por tráfego pesado de colheitadeiras sem manejo.
D05 — Spatial Block CV e Thinning de 1 km	Roberts et al. (2017) — Ecography & water-18-02255	Demonstra que validação aleatória sob autocorrelação espacial infla métricas de generalização, exigindo blocos espaciais.	NÃO fixa um buffer universal métrico; o limiar geodésico de 1,0 km é escolha operacional ajustada à geometria dos talhões.
D06 — Mecanismo Interativo Chuva × Solo Nu	Karydas & Panagos (2018) — Environmental Research (JRC)	Modela a perda de solo como produto coocorrente da energia cinética pluvial pela fração desprotegida da superfície (Rt · [1 - Ct]).	NÃO sustenta coeficientes numéricos do Mediterrâneo sem retreinamento local para o bioma subtropical paranaense.
D07 — Fator LS em Grades Digitais Altimétricas	Desmet & Govers (1996); Schmidt (2019); Hickey (2000)	Algoritmo computacional para cálculo bidimensional de área de contribuição específica e comprimento de rampa cumulativo em MDEs.	NÃO sustenta aplicação direta sobre modelos digitais de elevação com ruído de copa florestal sem pré-filtragem hidrológica.

Quadro 3 – Matriz teórico-metodológica das decisões centrais do SAREL e delimitação de limites operacionais.
Fonte: O autor (2026).

4.2 Análise Crítica Comparativa da Literatura Internacional e Nacional

Dimensão Analítica	Padrão Identificado na Literatura (2021–2026)	Tratamento Rigoroso no Projeto SAREL v2.0
Tipologia do Processo Erosivo	Foco quase exclusivo em erosão linear concentrada (ravinas e voçorocas/gullies), ignorando a erosão laminar difusa por ser invisível no relevo ordinário.	Foco estrito e exclusivo na erosão laminar e entressulcos em lavouras mecanizadas sob plantio direto.
Formulação da Variável Alvo	Dicotomização forçada do alvo ('presença vs. ausência' de erosão), gerando modelos binários que perdem a gradação de severidade biofísica.	Formulação do alvo como fração contínua de célula erodida y in [0, 1] com regressão Tweedie Poisson-Gama.
Protocolo de Validação do Modelo	Validação cruzada aleatória ingênua (standard k-fold), gerando vazamento espacial de dados e métricas infladas (ROC-AUC > 0,95 irreais).	Validação cruzada espacial em blocos (Spatial Block CV / LOCO) com Spatial Thinning de 1,0 km e isolamento geodésico.
Origem do Ground Truth (Rótulo)	Mapeamento manual por fotointerpretação subjetiva no Google Earth em resolução métrica, frequentemente misturado aos próprios preditores.	Rótulos periciais gerados por sobrevoos centimétricos de VANT (< 5 cm) e desacoplados formalmente da matriz de preditores orbitais.

Quadro 4 – Síntese comparativa entre as limitações da literatura contemporânea e a abordagem metodológica do SAREL. Fonte: O autor (2026).

4.3 Delimitação da Lacuna Científica e Hipóteses de Pesquisa

> **[HIPÓTESES FORMAIS DE TRABALHO DA DISSERTAÇÃO]** Hipótese Central (H1): Modelos de aprendizado de máquina supervisionados por verdade pericial de VANT (Gradient Boosted Trees / XGBoost), integrando atributos de séries temporais orbitais (Sentinel-2 L2A / CCDC) e variáveis físicas de terreno e solo (RUSLE regionalizada), são capazes de discriminar áreas sob erosão laminar com desempenho estatisticamente superior à linha de base física isolada da RUSLE tradicional sob validação cruzada espacial em blocos (Spatial Block CV).
>
> Hipótese Secundária (H2): A formulação da variável resposta como fração contínua de célula erodida (y in [0, 1]), calibrada sob a função de perda Tweedie (Poisson Composta com Saltos Gama), apresenta erro quadrático médio ponderado e capacidade de generalização espacial superiores aos obtidos por classificadores binários ingênuos ('presença vs. ausência' via Logistic Loss), eliminando o viés artificial de dicotomização apontado por Altman & Royston (2006).

5. INVENTÁRIO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO AUDITADO (111 TRABALHOS CANÔNICOS)

A Tabela 2 apresenta o inventário analítico integral das 111 obras canônicas que compõem o portfólio bibliográfico formal da pesquisa, auditado e catalogado em conformidade estrita com a regra R-L5 da Norma de Lastro Científico. Em observância mandatória à regra R-L1 ('Autorreferência não é lastro'), foram excluídos quaisquer documentos, relatórios ou manuais internos do próprio projeto, preservando com absoluta imparcialidade científica apenas publicações externas revisadas por pares, teses, dissertações e documentos técnicos oficiais de instituições de pesquisa reconhecidas (Embrapa, universidades e sociedades científicas). Todos os registros foram integralmente higienizados a partir da leitura da folha de rosto e consulta aos identificadores digitais canônicos (DOI / CrossRef), garantindo autores reais, anos exatos e títulos completos.

Nº	Categoria	Autores / Ano	Título da Publicação	Eixo Metodológico	Págs	SHA-256
001	Direta	BEEI (2025)	Bulletin of Electrical Engineering and Informatics	Modelagem Preditiva com Machine Lea	15	f6712f8f
002	Direta	Melek Işik, Mehmet Işik, Mert ... (2026)	Mapping Soil Erodibility Using Machine Learning and Rem...	Modelagem Preditiva com Machine Lea	21	5a7cc612
003	Direta	Ahmed et al. (2026)	Spatiotemporal analysis of land degradation and soil erosion dynamics in the Chambal badlands using machine learning and geospatial techniques	Modelagem Preditiva com Machine Lea	39	1478d3f8
004	Direta	Chowdhury & Saha (2025)	Assessing land degradation in lower gangetic west bengal using GIS-based soft computing and advanced machine learning algorithms	Modelagem Preditiva com Machine Lea	28	37350965
005	Direta	Embrapa Solos (Geraldo et al. ... (2024)	Erodibilidade dos solos do Brasil: consolidação e valor...	Pedologia / Erodibilidade / Fator K	40	4256459f
006	Direta	Lakhili et al. (2025)	Comparative evaluation of machine learning model and PAP/CAR approach for water erosion prediction in the Beht watershed, Morocco	Modelagem Preditiva com Machine Lea	17	8c191637
007	Direta	Arabameri et al. (2020)	Comparison of machine learning models for gully erosion susceptibility mapping	Modelagem Preditiva com Machine Lea	13	21d90043
008	Direta	Almeida, Simões et al. (2025)	Detecção de feições erosivas em bacias hidrográficas por técnicas de sensoriamento remoto e classificação supervisionada com base em aprendizado de máquina (XXI SBSR)	Modelagem Preditiva com Machine Lea	4	793f8671
009	Direta	Ferreira et al. (2022)	Enhancing predictive modeling of interrill and rill erosion susceptibility using machine learning	Modelagem Preditiva com Machine Lea	1	e7a847f1
010	Direta	Silva et al. (2025)	Aplicações de aprendizado de máquina para modelagem e mapeamento de suscetibilidade à erosão (XXI SBSR)	Modelagem Preditiva com Machine Lea	4	bff39bad
011	Direta	Gelete et al. (2024)	Integrated machine learning and geospatial analysis enhanced gully erosion susceptibility modeling in the Erer watershed in Eastern Ethiopia	Modelagem Preditiva com Machine Lea	27	f6535d1b
012	Direta	Hamza Bouguerra, Salah Eddine ... (2023)	Integration of High-Accuracy Geospatial Data and Machin...	Modelagem Preditiva com Machine Lea	23	0c6a4ff6
013	Direta	Quyet Nguyen et al. (2023)	Mapping of soil erosion susceptibility using advanced machine learning models at Nghe An, Vietnam	Modelagem Preditiva com Machine Lea	16	40412123
014	Direta	Olii et al. (2025)	Tree-based machine learning algorithms for soil erosion vulnerability (SEV) prediction in Saddang Watershed, south Sulawesi, Indonesia	Modelagem Preditiva com Machine Lea	18	fd6d5e2a

015	Direta	Christos G. Karydas, Panos Pan... (2018)	The G2 erosion model: An algorithm for month-time step ...	Modelo Físico-Dinâmico G2 / Interaç	13	8c133b1e
016	Direta	Kaufman et al. (2012) / Franchini et al. (2011)	Leakage in Data Mining / Rotação de Culturas e Guarda Temporal (ACM TKDD / Embrapa Soja)	Prevenção de Vazamento de Dados	1	1d20c09c
017	Direta	Jorge da Paixão Marques Filho,... (2024)	Machine Learning Models for the Spatial Prediction of G...	Modelagem Preditiva com Machine Lea	21	708895d8
018	Direta	Tünde Takáts, László Pásztor, ... (2025)	Testing the Applicability and Transferability of Data-D...	Modelagem Preditiva com Machine Lea	22	6969a67a
019	Direta	Marques Filho et al. (2024)	Machine Learning Models for the Spatial Prediction of Gully Erosion Susceptibility in the Piraí Drainage Basin (Land 13(10):1665)	Modelagem Preditiva com Machine Lea	10	12a75e54
020	Direta	Baiddah et al. (2023)	Head-cut gully erosion susceptibility mapping in semi-arid region using machine learning methods: insight from the high atlas, Morocco	Modelagem Preditiva com Machine Lea	19	6141f12f
021	Direta	Oraegbu & Jolaiya (2024)	Mapping Soil Erosion Classes using Remote Sensing Data and Ensemble Models	Modelagem Preditiva com Machine Lea	8	9c9385b7
022	Direta	Arabameri et al. (2021)	Prediction of gully erosion susceptibility mapping using novel ensemble machine learning algorithms	Modelagem Preditiva com Machine Lea	26	57463534
023	Direta	Arabameri et al. (2021)	Prediction of gully erosion susceptibility mapping using novel ensemble machine learning algorithms	Modelagem Preditiva com Machine Lea	31	0ed2e910
024	Direta	Ramos et al. (2022)	Previsão de classes de erosão laminar usando aprendizado de máquina e dados geoespaciais (XIII SBRH)	Modelagem Preditiva com Machine Lea	10	07bec135
025	Direta	David R. Roberts, Volker Bahn,... (2017)	Cross-validation strategies for data with temporal, spa...	Validação Cruzada Espacial (Spatial	56	14c31173
026	Direta	José Lucas Safanelli, José Ale... (2021)	Fine scale soil mapping from earth observation data: th...	Mapeamento Digital de Solos / GEOS3	20	1f05f84f
027	Direta	Rob J. Hyndman, Yanan Fan (1996)	Sample Quantiles in Statistical Packages	Estatística Matemática / Definições	5	c3ae245d
028	Direta	Luiz Felipe de O. Ramos (2022)	Modelagem preditiva na suscetibilidade à erosão em bacias hidrográficas com algoritmos ensemble	Modelagem Preditiva com Machine Lea	10	08d39805
029	Direta	Bolsynbek et al. (2025)	Soil erosion analysis based on machine learning method	Modelagem Preditiva com Machine Lea	29	1935e462
030	Direta	Ping Tu, Qianqian Zhou and Men... (2023)	Soil Erosion Type and Risk Identification from the Pers...	Modelagem Preditiva com Machine Lea	22	2b596094
031	Direta	Yangfei Huang, Chenjian Zhong,... (2025)	The Spatiotemporal Evolution, Driving Mechanisms, and F...	Modelagem Preditiva com Machine Lea	29	18795ba0

032	Direta	Olii et al. (2025)	Tree-based machine learning algorithms for soil erosion vulnerability prediction in Saddang Watershed (J. Water & Climate Change)	Modelagem Preditiva com Machine Lea	39	4847f2f3
033	Direta	Hasanuzzaman et al. (2024)	Utilizing Machine Learning Algorithms for the Development of Gully Erosion Susceptibility Maps: Evidence from the Chotanagpur Plateau Region, India	Modelagem Preditiva com Machine Lea	26	f9a4d8d8
034	Direta	Anton Vrieling (2006)	Satellite remote sensing for water erosion assessment: ...	Sensoriamento Remoto Orbital / Prox	17	08e2c123
035	Direta	Carmen Patino-Alonso, Fernando... (2026)	Assessing the Spatial Transferability of Annual Soil Er...	Modelagem Preditiva com Machine Lea	23	b62a7d41
036	Relacionada	Da Silva et al. (2025)	AVALIAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE À EROSÃO LAMINAR NO ALTO BANABUIÚ (CE) POR MEIO DA COMPARTIMENTAÇÃO MORFOPEDOLÓGICA E ANÁLISE DE TOPOSSEQUÊNCIA	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	23	f25b9f1c
037	Relacionada	Thiago Neto (2022)	eISSN: 2358-1778	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	22	7b9dd629
038	Relacionada	Helfer et al. (2022)	Modelagem e espacialização de perdas de solo por erosão laminar com EUPS e geotecnologias (XV SBRH)	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	13	23cec88a
039	Relacionada	Aline Bentes PINTO; Leonardo C... (2019)	Utilização do mapeamento de suscetibilidade à erosão la...	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	7	f39d9ab2
040	Relacionada	Letícia Bueno de Oliveira Roch... (2022)	Caminhos de Geografia Uberlândia-MG v. 23, n. 87 jun./2...	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	22	55d9eaf0
041	Relacionada	João Victor Freitas Silva (2023)	Caminhos de Geografia Uberlândia-MG v. 24, n. 92 abr./2...	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	18	0ec6c453
042	Relacionada	Ajay Kumar Taloor (2025)	Geospatial assessment of soil erosion in the Basantar a...	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	14	146e825f
043	Relacionada	Vítor Pereira (2015)	Jataí-GO	n.24	Jan-Jun/ 2015	Modelage
044	Relacionada	Lupinacci et al. (2010)	Análise da suscetibilidade à erosão laminar com base no método EUPS (Revista Brasileira de Geomorfologia 11(2))	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	10	4a24404a
045	Relacionada	Guimarães et al. (2006)	A avaliação qualitativa do potencial de erosão laminar em grandes áreas por meio da EUPS utilizando novas metodologias em SIG para os cálculos dos seus fatores (RBG, 7(2): 73-85)	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	13	f3045e3d
046	Relacionada	Mohammed Hlal, Bilal El Monhim... (2025)	Application of Deep Learning and Geospatial Analysis in...	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	23	2c290a45

047	Relacionada	Chao Liu, Han Li, Jiuzhe Xu, W... (2023)	Applying Convolutional Neural Network to Predict Soil E...	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	21	64f16475
048	Relacionada	García et al. (2021)	Geospatial Analysis of Soil Erosion including Precipitation Scenarios in a Conservation Area of the Amazon Region in Peru	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	21	282f4ade
049	Relacionada	Hadjimitsis et al. (2022)	Assessing of soil erosion risk using satellite remote sensing and GIS integration (Book Chapter)	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	54	c97e4bf2
050	Relacionada	Ana Camino (2019)	2019	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	12	01764f6d
051	Relacionada	Carlos E. P. Cerri (1999)	Mapeamento das áreas de risco de erosão do solo da bacia hidrográfica do Rio Piracicaba (Dissertação ESALQ-USP)	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	107	dfcba328
052	Relacionada	Mohit Kashyap (2022)	Comprehensive Review on Surface Soil Erosion: Current A...	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	22	07344007
053	Relacionada	Melchior Nascimento (2024)	PÁGINA 317	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	9	41c75ae7
054	Relacionada	Salman A. H. Selmy, Dmitry E. ... (2023)	Detecting, Analyzing, and Predicting Land Use/Land Cove...	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	26	46e7d364
055	Relacionada	Elaine Eluizy Ribeiro Silva (2021)	Modelagem de Perda de Solo por Erosão Laminar em Cenári...	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	75	52357fdf
056	Relacionada	Petsch, Zucchi & Bravo (2012)	Elaboração das cartas de suscetibilidade à erosão laminar com uso de geotecnologias	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	12	250874d3
057	Relacionada	Ioannis Nasios (2022)	Multi-Modal Landslide Detection from Sentinel-1 SAR and...	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	30	616d7bd2
058	Relacionada	Marina de Souza Muniz1, Júlio ... (2015)	You are free: to copy, distribute and transmit the work...	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	17	1e155a63
059	Relacionada	Breunig et al. (2011)	Espacialização da perda de solos por erosão laminar na bacia do Ribeirão dos Apertados - PR (RA'E GA 23)	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	21	e8446ef8
060	Relacionada	sirtoli (2007)	Curitiba, v.2, n.2, p.172-188, jul./dez. 2007 ISSN: 198...	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	17	89a44c63
061	Relacionada	Sérgio Campos & Marcelo Campos (2021)	Geoprocessamento aplicado na caracterização de bacias hidrográficas visando a sua sustentabilidade (UNESP)	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	182	99432c15
062	Relacionada	Flávia Luize Pereira de Souza (2019)	Geoprocessamento Aplicado no	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	137	eab09f11
063	Relacionada	Oliveira et al. (2013)	Identificação de áreas críticas de erosão laminar por geoprocessamento (Revista Brasileira de Cartografia)	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	14	af621a82

064	Relacionada	Shubham Kumar (2025)	Integrated image processing and machine learning framew...	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	13	cfcc560c
065	Relacionada	Mondal et al. (2022)	Integrating Remote Sensing, GIS and AI Technologies for Soil Erosion Hazard Mapping	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	21	d50af48a
066	Relacionada	LUZIANE SANTOS RIBEIRO (2006)	AN`LISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE EROSˆO	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	158	7ab59e67
067	Relacionada	Pereira et al. (2007)	Mapeamento da vulnerabilidade geoambiental e perda de solos em bacias do Paraná	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	9	59721860
068	Relacionada	Silva & Lupinacci (2011)	Mapeamento do potencial de erosão laminar na alta bacia do Rio Passa Cinco com técnicas de SIG	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	10	068a3387
069	Relacionada	Santos et al. (2014)	Mapeamento por técnicas de geoprocessamento da erosão do solo em bacias hidrográficas (XLIII Cong. Bras. Eng. Agríc.)	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	4	6ef05655
070	Relacionada	Meena et al. (2024)	Modeling and assessment of land degradation vulnerability in arid ecosystem of Rajasthan using AHP and geospatial techniques	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	23	2440d176
071	Relacionada	Merten et al. (2016)	Determinação do fator de comprimento e grau de declive (LS) em modelo digital de elevação (6º Simpósio de Geotecnologias)	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	10	f17ad0f6
072	Relacionada	Zhao et al. (2022)	Research on soil spotted degradation and erosion prediction using intelligent geospatial models	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	17	821e8f42
073	Relacionada	João Cândido André da Silva Ne... (2022)	Potencial à erosão laminar utilizando Sistema de Inform...	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	8	9bfa24eb
074	Relacionada	Gui (2011)	Universidade Federal de Minas Gerais	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	151	b0661508
075	Relacionada	Letícia Bueno de Oliveira Roch... (2022)	Caminhos de Geografia Uberlândia-MG v. 23, n. 87 jun./2...	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	22	25935d87
076	Relacionada	Rodrigo Demonte (2019)	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	26	f7fd633d
077	Relacionada	Kumar et al. (2025)	Real-time soil erosion detection using satellite imagery and tree-based machine learning	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	15	364601eb
078	Relacionada	Rodrigo Demonte (2020)	Nota Técnica	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	2	81fb2440
079	Relacionada	Dmitry I. Rukhovich, Polina V.... (2022)	The Use of Deep Machine Learning for the Automated Sele...	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	28	8217b644

080	Relacionada	Jiaqi Wang, Jiuchun Yang, Zhi ... (2025)	Research on Soil Erosion Based on Remote Sensing Techno...	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	31	423279a4
081	Relacionada	Fernanda Sota Salomão (2020)	Mapeamento da perda de solo por erosão hídrica em bacia hidrográfica (Dissertação de Mestrado, UNESP Bauru)	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	177	5675f9b4
082	Relacionada	Mersha et al. (2025)	Spatiotemporal modeling of soil loss and sediment yield due to land use and land cover changes: implications for watershed management	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	26	f1558af8
083	Relacionada	Victoria (2004)	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	149	535838f7
084	Relacionada	Raimundo Almir Costa Conceicao (2022)	17º Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Am...	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	14	2ee1e496
085	Relacionada	Vale et al. (2011)	Estimativa de perdas de solo por erosão laminar na bacia hidrográfica do Rio Pardo (RBEAA)	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	10	eb9b9f16
086	Relacionada	nadilly oliveira (2026)	International Journal Semiarid –Vol. 9, n. 1. ISSN: 276...	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	14	2af345be
087	Relacionada	Albuquerque et al. (2020)	Uso de técnicas de geoprocessamento e modelagem física na estimativa de erosão laminar	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	15	1c000bd1
088	Relacionada	Laís (2016)	Estimativa de Perda de Solos por Erosão Laminar	Modelagem Empírica (RUSLE/USLE) / S	14	2d42f6c3
089	Triagem	Guimarães et al. (2006)	A avaliação qualitativa do potencial de erosão laminar em grandes áreas por meio da EUPS utilizando novas metodologias em SIG para os cálculos dos seus fatores (RBG, 7(2): 73-85)	Validação Regional / Estrutura Fund	13	f3045e3d
090	Triagem	Barros & Silva (2022)	O uso do sensoriamento remoto aplicado na determinação e modelação das zonas de risco à erosão hídrica (Ciência Geográfica Bauru, XXVI(4): 1718-1733)	Validação Regional / Estrutura Fund	16	f19567db
091	Triagem	Alison Antony Ribeiro (2026)	Gestão hídrica e desenvolvimento rural sustentável: desenvolvimento de modelo de previsão de vazão e recarga hídrica subterrânea na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná III (Tese de Doutorado, UNIOESTE)	Validação Regional / Estrutura Fund	131	10df4156
092	Triagem	Nunes et al. (2025)	Análise espaço-temporal da erosão hídrica por meio de modelagem e geotecnologias em bacias hidrográficas no Centro-Oeste do Brasil (RBGF, DOI: 10.26848/rbgf.v18.2.p1465-1492)	Validação Regional / Estrutura Fund	28	af56c331
093	Triagem	Anselmo Manoel et al. (2023)	Sensoriamento Remoto e Machine Learning Aplicados ao Mapeamento e Classificação do Uso e Cobertura da Terra (INPE / UFRN)	Validação Regional / Estrutura Fund	23	e7df65fc
094	Triagem	Workspace Studio Flows (2026)	Daily research update: Laminar erosion and AI (Histórico de varredura automatizada de busca, Mai–Out 2026, 32 p.)	Validação Regional / Estrutura Fund	32	70247fcb

095	Triagem	Elaine Eluizy Ribeiro Silva (2021)	Modelagem de Perda de Solo por Erosão Laminar em Cenários Pré e Pós Cadastro Ambiental Rural no Município de Mineiros-GO (Dissertação de Mestrado, IF Goiás)	Validação Regional / Estrutura Fund	75	30438ff8
096	Triagem	Elaine Lima da Fonseca (2024)	Erosão de solo em ambiente amazônico: aplicações de modelagens preditivas (Livro Editora CRV, 156 p., ISBN/RG: 384762439)	Validação Regional / Estrutura Fund	156	5f12ce35
097	Triagem	Bazzi et al. (2022)	Estimating soil loss by laminar erosion using precision agriculture computational tools (Rev. Bras. Eng. Agríc. Ambient., DOI: 10.1590/1807-1929/agriambi.v26n12p907-914)	Validação Regional / Estrutura Fund	8	64ae9bfa
098	Triagem	Nascimento & Lupinacci (2016)	Estimativa de Perda de Solos por Erosão Laminar na Bacia Hidrográfica do Córrego Baguaçu-SP (Revista do Depto de Geografia USP, DOI: 10.11606/rdg.v32i0.116568)	Validação Regional / Estrutura Fund	14	2d42f6c3
099	Triagem	Evelin Tais Schlickmann Krug (2024)	Estimativa de perda de solo por erosão laminar em função de suas características e diferentes níveis de precipitação (Dissertação PPGTCA, UTFPR Medianeira)	Validação Regional / Estrutura Fund	88	77f0bcfb
100	Triagem	Jaqueline de Moura (2022)	Validação do método de geoprocessamento na estimativa de perdas de solo por erosão laminar, em pequenas propriedades rurais, pela EUPS (Dissertação PPGEA, UTFPR Francisco Beltrão)	Validação Regional / Estrutura Fund	184	e66a25cb
101	Triagem	Júlio Bandeira Guerra et al. (2006)	Avaliação do potencial natural erosivo laminar com técnicas de geoprocessamento: o caso da microbacia do ribeirão Taquara-PR (IV SLGFA / INPE)	Validação Regional / Estrutura Fund	10	ea78a09a
102	Triagem	Silva et al. (2022)	Estimativa de perda de solos por erosão laminar em bacia hidrográfica (Nature and Conservation, DOI: 10.6008/CBPC2318-2881.2022.001.0007)	Validação Regional / Estrutura Fund	12	fdcda7a0
103	Triagem	Pinese Júnior, Cruz & Rodrigues (2008)	Monitoramento de erosão laminar em diferentes usos da terra, Uberlândia – MG (Sociedade & Natureza, 20(2): 157-175)	Validação Regional / Estrutura Fund	19	0a12236c
104	Triagem	Tailon Dal' Maso Lucas (2024)	Estimativa da perda de solo na Bacia Hidrográfica do Paraná III: influência de diferentes cenários de conservação do solo (Dissertação PPGTCA, UTFPR Medianeira)	Validação Regional / Estrutura Fund	69	3484fca1
105	Triagem	Luiz Henrique Pereira (2020)	Caracterização da erosão hídrica laminar do solo em bacia hidrográfica com base na malha fundiária, por meio de sensoriamento remoto, geoprocessamento e modelagem (Dissertação, UNESP Rio Claro)	Validação Regional / Estrutura Fund	125	4b59f4c9
106	Triagem	Guerra et al. (2021)	Erosão dos solos, diferentes abordagens e técnicas aplicadas em voçorocas e erosão em trilhas (Rev. de Geomorfologia William Morris Davis, DOI: 10.48025/ISSN2675-6900.v2n2.2021.144)	Validação Regional / Estrutura Fund	43	8deffc36
107	Triagem	Lucas Duarte Oliveira (2022)	Modelagem por meio de inteligência geoespacial para estimar a erosão laminar na Bacia Hidrográfica do Córrego Grande (Estado de Goiás – Brasil) (TCC, IF Goiano)	Validação Regional / Estrutura Fund	46	8fc615b8

108	Triagem	Rego & Alves (2021)	Sensoriamento Remoto aplicado à erosão do solo na porção sul da APA Litoral Norte, município de Mata de São João, Bahia (UFBA / RNCS)	Validação Regional / Estrutura Fund	1	fdd21595
109	Triagem	Tibcherani et al. (2025)	Técnicas de Sensoriamento Remoto para Detecção de Feições Erosivas em Áreas Verdes Urbanas: Uma Revisão Crítica (Ed. Científica Digital, DOI: 10.37885/250920122)	Validação Regional / Estrutura Fund	25	0fbf04fc
110	Seminal	Robert Hickey (2000)	A GIS procedure for automatically calculating the USLE ...	Topografia / MDE / Cálculo Automati	8	e3b45734
111	Seminal	R. L. Rufino, R. C. M. Biscaia... (1993)	Determinação do potencial de erosão das chuvas do Estad...	Fator R da USLE / Erosividade das C	6	149fb993

Tabela 2 – Inventário consolidado e higienizado das 111 obras canônicas externas arquivadas com integridade SHA-256. Fonte: Acervo formal auditado no repositório em: docs/bibliografia e docs/auditorias/externa_a/ (2026).

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS NORMATIVAS (ABNT NBR 6023:2018)

ALTMAN, D. G.; ROYSTON, P. The cost of dichotomising continuous variables. BMJ, v. 332, n. 7549, p. 1080, 2006. DOI: 10.1136/bmj.332.7549.1080.

ALVAREZ-VANHARD, E. et al. UAV & satellite synergies for optical remote sensing applications in agriculture and forest: a review. Science of Remote Sensing, v. 3, p. 100019, 2021. DOI: 10.1016/j.srs.2021.100019.

BAZZI, C. L. et al. Estimating soil loss by laminar erosion using precision agriculture computational tools. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 26, n. 12, p. 907-914, 2022. DOI: 10.1590/1807-1929/agriambi.v26n12p907-914.

CHEN, T.; GUESTRIN, C. XGBoost: a scalable tree boosting system. In: ACM SIGKDD INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING, 22., 2016, San Francisco. Proceedings [...]. New York: ACM, 2016. p. 785-794. DOI: 10.1145/2939672.2939785.

COCHRAN, W. G. Sampling techniques. 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 1977. 428 p. ISBN: 0-471-16240-X.

DEMATTÊ, J. A. M. et al. Geospatial Soil Sensing System (GEOS3): a powerful code in Google Earth Engine to retrieve clean spectral reflectance from bare soil surface. Remote Sensing, v. 10, n. 12, p. 1828, 2018. DOI: 10.3390/rs10121828.

DESMET, P. J. J.; GOVERS, G. A GIS procedure for automatically calculating the USLE LS factor on topographically complex landscape units. Journal of Soil and Water Conservation, v. 51, n. 5, p. 427-433, 1996.

DRUSCH, M. et al. Sentinel-2: ESA's optical high-resolution mission for GMES operational services. Remote Sensing of Environment, v. 120, p. 25-36, 2012. DOI: 10.1016/j.rse.2012.01.006.

DURIGON, V. L. et al. NDVI time series for monitoring RUSLE cover management factor in a tropical watershed. International Journal of Remote Sensing, v. 35, n. 2, p. 441-453, 2014. DOI: 10.1080/01431161.2013.871081.

ENSSLIN, L. et al. ProKnow-C, knowledge development process-constructivist. Processo técnico com patente de registro de programa de computador concedida pelo INPI-Brasil. Florianópolis: LabMCDA/UFSC, 2014.

FRANCHINI, J. C. et al. Evolução da fertilidade do solo em sistemas de rotação de culturas no Estado do Paraná. Londrina: Embrapa Soja, 2011. 42 p. (Embrapa Soja. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 12).

FUNK, C. et al. The climate hazards group infrared precipitation with stations (CHIRPS): a quasi-global high-resolution precipitation dataset. Scientific Data, v. 2, p. 150066, 2015. DOI: 10.1038/sdata.2015.66.

GERALDO, M. R. et al. Erodibilidade dos solos do Brasil: consolidação e valores representativos para as classes de solos do SiBCS. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2024. 40 p. (Embrapa Solos. Documentos, 246).

HICKEY, R. Slope length and steepness factors (LS) in the revised universal soil loss equation: a unified algorithm for digital elevation models. Computers & Geosciences, v. 26, n. 7, p. 835-842, 2000. DOI: 10.1016/S0098-3004(00)00015-1.

HUFFMAN, G. J. et al. Integrated Multi-satellitE Retrievals for GPM (IMERG) technical documentation. Greenbelt: NASA Goddard Space Flight Center, 2020.

KARYDAS, C. G.; PANAGOS, P. The G2 erosion model: an algorithm for month-time step assessments. Environmental Research, v. 161, p. 115-124, 2018. DOI: 10.1016/j.envres.2017.11.009.

KAUFMAN, S. et al. Leakage in data mining: formulation, detection, and avoidance. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD), v. 6, n. 4, art. 15, p. 1-21, 2012. DOI: 10.1145/2382577.2382579.

LUNDBERG, S. M.; LEE, S.-I. A unified approach to interpreting model predictions. In: ADVANCES IN NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS (NIPS 2017), 30., 2017, Long Beach. Proceedings [...]. San Diego: Neural Information Processing Systems Foundation, 2017. p. 4765-4774.

MANNIGEL, A. R. et al. Fator erodibilidade e tolerância de perda de solo para solos do Estado de São Paulo. Acta Scientiarum, v. 24, n. 5, p. 1335-1340, 2002.

MCCOOL, D. K. et al. Slope length and steepness factors for the revised universal soil loss equation. Transactions of the ASAE, v. 32, n. 5, p. 1571-1576, 1989. DOI: 10.13031/2013.31192.

NOSEK, B. A. et al. The preregistration revolution. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), v. 115, n. 11, p. 2600-2606, 2018. DOI: 10.1073/pnas.1708274114.

PLANET LABS PBC. Planet Imagery Product Specifications: PlanetScope & SkySat. San Francisco: Planet Labs, 2022. 108 p.

RENARD, K. G. et al. Predicting soil erosion by water: a guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). Washington, D.C.: USDA, 1997. 404 p. (USDA Agriculture Handbook, 703).

RIKIMARU, T. et al. Tropical forest cover density mapping. New Phytologist, v. 154, n. 2, p. 288-290, 2002.

ROBERTS, D. R. et al. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. Ecography, v. 40, n. 8, p. 913-929, 2017. DOI: 10.1111/ecog.02881.

RUFINO, R. L.; BISCAIA, R. C. M.; MERTEN, G. H. Determinação do potencial de erosão das chuvas do Estado do Paraná: terceira aproximação. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 17, n. 3, p. 439-444, 1993.

SAFANELLI, J. L.; DEMATTÊ, J. A. M. Fine scale soil mapping from earth observation data: the Geospatial Soil Sensing System (GEOS3). Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 45, e0200155, 2021. DOI: 10.36783/18069657rbcs20200155.

SANTOS, H. G. dos et al. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 5. ed. Brasília, DF: Embrapa, 2018. 356 p. ISBN: 978-85-7035-800-4.

SCHMIDT, S. Modification of the RUSLE slope length and steepness factor (LS-factor) based on rainfall-runoff and flow accumulation. Hydrology and Earth System Sciences, v. 23, n. 7, p. 3081-3091, 2019. DOI: 10.5194/hess-23-3081-2019.

TRANFIELD, D.; DENYER, D.; SMART, P. Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. British Journal of Management, v. 14, n. 3, p. 207-222, 2003. DOI: 10.1111/1467-8551.00375.

TWEEDIE, M. C. K. An index which distinguishes between some important exponential families. In: STATISTICS: APPLICATIONS AND NEW DIRECTIONS. Proceedings of the Indian Statistical Institute Golden Jubilee International Conference, 1984, Calcutta. Calcutta: Indian Statistical Institute, 1984. p. 579-604.

VRIELING, A. Satellite remote sensing for water erosion assessment: a review. Catena, v. 65, n. 1, p. 2-18, 2006. DOI: 10.1016/j.catena.2005.10.005.

WALTRICK, P. C. et al. Estimativa da erosividade das chuvas no Estado do Paraná. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 39, n. 3, p. 819-828, 2015. DOI: 10.1590/01000683rbcs20140554.

WISCHMEIER, W. H.; SMITH, D. D. Predicting rainfall erosion losses: a guide to conservation planning. Washington, D.C.: USDA, 1978. 58 p. (USDA Agriculture Handbook, 537).

WOODCOCK, C. E.; STRAHLER, A. H. The factor of scale in remote sensing. Remote Sensing of Environment, v. 21, n. 3, p. 311-332, 1987. DOI: 10.1016/0034-4257(87)90015-0.

ZANAGA, D. et al. ESA WorldCover 10 m 2021 v200. Zenodo, 2022. DOI: 10.5281/zenodo.5571936.

ZHU, Zhe. Continuous change detection and classification of land cover using all available Landsat data. 2013. 212 f. Thesis (Doctor of Philosophy in Geography) — Boston University, Boston, 2013.